WIFI 接口升级协议

01/27/26

CONFIDENTIAL

Revisions History

Date	Rev.	Description of Changes	Modified by
2026-01-27	0.01	Re-writing.	HJH

CONFIDENTIAL

Index

1 通信格式 4
2 波特率切换 4
3 升级命令 5

CONFIDENTIAL

1 通信格式

WIFI 采用 UART/RS485 硬件接口，波特率默认为 9600bps，升级时，会切换至 115200bps。升级结束或失败后，会切换回 9600bps。

为了兼容 RS485 协议，通讯时采用半双工方式，由 WIFI 模块为主机，发起通讯。BMS 为从机应答命令。

帧格式如下：

WIFI 模块发起命令：

帧头	命令	帧号(H)	帧号(L)	数据	校验码	帧尾

BMS 响应命令：

帧头	回复	帧号(H)	帧号(L)	数据	校验码	帧尾

其中：

帧头： 切换 115200 波特率的请求命令为 0x5A,其余升级命令为 0x5F

帧尾： 切换波特率的请求命令为 0xA5,其余升级命令为 0xF5

校验码：采用校验和，不包括帧头，帧尾。

2 波特率切换

为了提高升级速率，开始升级前，WIFI 模块发送波特率跳转指令，设备端收到指令后将波特率切换为:115200bps。设备收到指令后无需回复。

命令如下：

```
0x5a, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x40, 0xa5
```

当升级结束后，上位机发送切换波特率指令，将波特率由 115200bps 切换为：9600bps，设备端无须回复。

命令如下：

```
0x5f, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xf5
```

CONFIDENTIAL

3 升级命令

命令	意义
0xc0	升级请求(帧 1)
0xc1	汇总信息帧(帧 2)
0xc2	升级文件数据帧(帧 3)
0xc3	升级完成帧(帧 4)
0xc4	运行新程序(帧 5)

- 升级请求：

当 BMS 接收到切换波特率的命令后，会完成波特率切换。此时，因为 BMS 没有回复，所以 WIFI 模块会以新的波特率（115200bps）发送请求升级命令，并以 500ms 周期性发送，直至收到 BMS 的回复。命令和回复如下：

WIFI 模块： 0x5F， 0xc0，0x00，0x00，0x40，0xF5

BMS 回复： 0x5F， 0xa0，0x00，0x00，0x01，0x5F，0xF5

- 汇总信息帧：

发送总帧数，每帧长度固定为 512 字节。不足 512 字节，补至 512 字节。

WIFI 模块： 0x5F， 0xc1，XX，XX，0x40，0xF5

BMS 回复： 0x5F， 0xa1，0x00，0x00，0x02，校验码，0xF5

长度为 2 字节，MSB First。

- 升级文件数据帧：

依次发送数据帧，每帧长度固定为 512 字节。命令如下：

WIFI 模块： 0x5F， 0xc2，0x00，0x01，DATA0，DATA1 … DATA511，校验码，0xF5

BMS 回复： 0x5F， 0xa2，0x00，0x01，状态码，校验码，0xF5

其中，第 2/3 字节为数据帧号，高字节在先。数据帧从 1 开始。

状态码：0x03 表示接收正常，0x04/0x05 表示需要重发。

CONFIDENTIAL

- 升级结束帧：

当数据传输完毕后，发送结束指令，命令如下：

WIFI 模块： 0x5F， 0xc3，0x00，0x00，0x3D，0xF5

BMS 回复： 0x5F， 0xa3，0x00，0x00，0x06，校验码，0xF5

- 运行新程序帧：

此命令同时作为波特率切回指令，无需回复。命令如下：

WIFI 模块： 0x5F， 0xc4，0x00，0x00，校验码，0xF5

CONFIDENTIAL